

Projet de Modélisation de Base de Données

IATIC 3 - Mai 2026

Système de gestion d'enquêtes criminelles

Rapport de conception relationnelle formelle



Réalisé par :

BENBACHA Kamar

BETTACHE Najlae

Encadré par :

Preda Nicoleta-Diana

Sommaire

Partie	Page
1. Analyse des besoins	3
2. Modélisation conceptuelle et formalisation locale	4
3. Schéma relationnel initial	9
4. Normalisation	10
5. Décomposition	11
6. Validation finale des contraintes	12
7. Schéma relationnel final	13
8. Implémentation SQL minimale	15
9. Jeu de données minimal	17
10. Conclusion	18

1. Analyse des besoins

1.1 Description de l'application

Le projet consiste à concevoir un système de gestion d'enquêtes criminelles destiné à centraliser et structurer les informations manipulées au cours d'investigations policières. L'objectif est de représenter de manière cohérente les différents éléments d'une enquête : les affaires ouvertes, les personnes impliquées, les preuves collectées, les interrogatoires, les arrestations, les accusations, les lieux de crime et l'organisation du travail des enquêteurs.

Le système doit permettre de suivre le cycle de vie complet d'une affaire criminelle. Une affaire peut évoluer selon différents statuts, depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture ou son classement sans suite. Chaque affaire est affectée à au moins un enquêteur responsable et peut impliquer plusieurs acteurs : enquêteurs, suspects, victimes et témoins.

Une attention particulière est portée à la gestion des preuves. Chaque preuve est rattachée à une affaire et à un lieu de crime précis. Elle peut également être liée à un ou plusieurs suspects. Le système doit garantir la traçabilité des éléments recueillis et éviter certaines incohérences, comme la suppression d'une preuve associée à une affaire non clôturée.

Le projet modélise aussi les personnes grâce à une spécialisation de type ISA. Une personne peut être un enquêteur, un suspect ou une victime. Les rôles sont recouvrants, car une même personne peut appartenir à plusieurs catégories selon le contexte.

1.2 Contraintes en langage naturel

Les contraintes sont séparées par thème afin de rendre la lecture plus claire.

Contraintes relatives aux personnes et à l'organisation

1. Toute personne enregistrée dans le système est au moins un enquêteur, un suspect ou une victime. Les sous-classes sont recouvrantes.
2. Un enquêteur possède exactement un grade à un instant donné.
3. Un enquêteur ne peut pas apparaître comme suspect dans une affaire à laquelle il est lui-même affecté.

Contraintes relatives aux affaires

4. Chaque affaire est affectée à au moins un enquêteur responsable.
5. Le statut d'une affaire suit une progression stricte : ouverte → en cours → fermée ou classée sans suite.

Contraintes relatives aux interrogatoires et arrestations

6. Un interrogatoire implique exactement un enquêteur et exactement un suspect.
7. Une arrestation ne peut être enregistrée que si un interrogatoire préalable du suspect existe déjà dans le système.

Contraintes relatives aux accusations

8. Une accusation est portée contre exactement un suspect.
9. Une accusation est liée à exactement une affaire.

Contraintes relatives aux preuves et aux lieux

10. Une preuve est collectée sur exactement un lieu de crime.
11. Une preuve peut être liée à un ou plusieurs suspects.
12. Un lieu de crime peut être associé à plusieurs affaires, mais chaque preuve ne référence qu'un seul lieu.
13. Une preuve ne peut pas être supprimée tant que l'affaire à laquelle elle est rattachée n'est pas clôturée.

2. Modélisation conceptuelle et formalisation locale

Cette étape présente une première modélisation conceptuelle générale du système. Le modèle proposé est volontairement initial et simplifié : il introduit les principales entités du domaine sans chercher à représenter immédiatement toutes les contraintes finales. Cette démarche permet ensuite d'identifier les anomalies, puis de proposer des décompositions et un schéma final plus rigoureux.

Certaines notions comme SUSPECT, VICTIME, GRADE, TEMOIN, LIEU_CRIME ou ARRESTATION ne sont pas encore isolées au départ. Elles sont introduites dans le schéma final après l'analyse des dépendances, des anomalies et des contraintes.

2.1 Modèle EER général initial

Le diagramme EER suivant illustre les premières relations essentielles du système, sans encore détailler toutes les entités qui seront isolées plus tard lors de la normalisation et du schéma final.

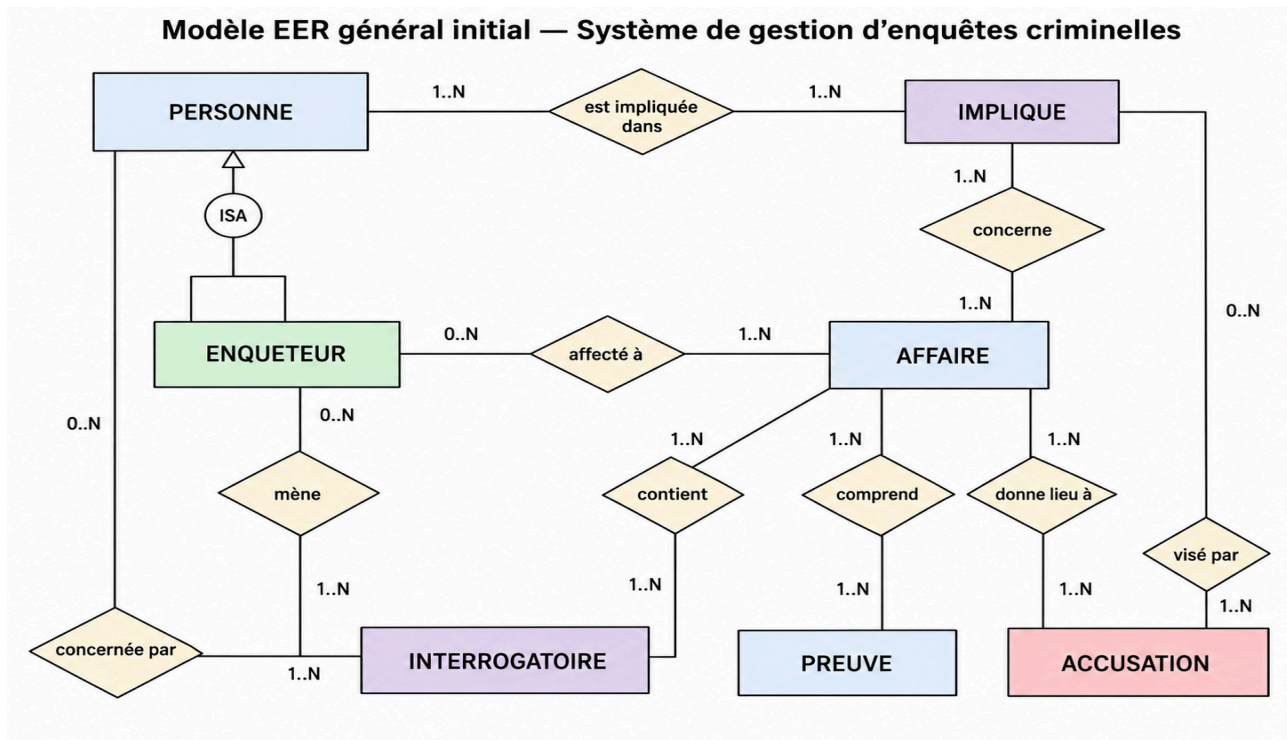


Figure 1 - Modèle EER général initial.

2.2 Entités, attributs, identifiants, DF et interprétation sémantique

PERSONNE

PERSONNE(id_personne, nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice)

Type : relation représentant une entité

Identifiant : id_personne

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_personne → nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice

Interprétation sémantique :

Un tuple (p, n, pr, a, r, s, pj) signifie que la personne identifiée par p possède le nom n, le prénom pr, l'adresse a, le rôle général r, le statut de suspect s et le préjudice pj.

Dans ce modèle initial, les attributs role, statut_suspect et prejudice sont encore regroupés dans PERSONNE. Cette représentation sera améliorée dans le schéma final.

ENQUETEUR

ENQUETEUR(id_personne, matricule, grade_libelle, grade_service)

Type : relation représentant une entité spécialisée

Identifiant : id_personne ; clé candidate : matricule

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_personne → matricule, grade_libelle, grade_service
- matricule → id_personne, grade_libelle, grade_service
- grade_libelle → grade_service

Interprétation sémantique :

Un tuple (p, m, g, gs) signifie que la personne identifiée par p est un enquêteur possédant le matricule m, le grade g et appartenant au service gs.

Cette relation permet de distinguer les personnes qui ont un rôle d'enquêteur des autres personnes du système.

AFFAIRE

AFFAIRE(id_affaire, titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin)

Type : relation représentant une entité

Identifiant : id_affaire

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_affaire → titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin

Interprétation sémantique :

Un tuple (a, t, s, d, nt, ct) signifie que l'affaire identifiée par a porte le titre t, possède le statut s, a été ouverte à la date d et contient les informations du témoin nt, joignable par le contact ct.

Dans ce modèle initial, les informations du témoin sont stockées directement dans AFFAIRE. Cette situation permettra ensuite d'identifier une limite du modèle.

INTERROGATOIRE

INTERROGATOIRE(id_interrogatoire, date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation)

Type : relation représentant une entité

Identifiant : id_interrogatoire

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_interrogatoire → date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation

Interprétation sémantique :

Un tuple (i, d, cr, da) signifie que l'interrogatoire identifié par i a eu lieu à la date d, possède le compte-rendu cr et qu'une date d'arrestation da est enregistrée.

Dans ce modèle initial, date_arrestation est encore intégrée dans INTERROGATOIRE. Cette représentation sera discutée lors de la normalisation.

PREUVE

PREUVE(id_preuve, type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu)

Type : relation représentant une entité

Identifiant : id_preuve

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_preuve → type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu
- adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu

Interprétation sémantique :

Un tuple (p, ty, desc, adr, v, tl) signifie que la preuve identifiée par p est de type ty, possède la description desc et a été collectée dans un lieu situé à l'adresse adr, dans la ville v, avec le type de lieu tl.

Les informations du lieu sont encore intégrées dans PREUVE, ce qui fera apparaître une dépendance transitive.

ACCUSATION

ACCUSATION(id_accusation, chef_accusation, statut_accusation)

Type : relation représentant une entité

Identifiant : id_accusation

Dépendances fonctionnelles induites :

- id_accusation → chef_accusation, statut_accusation

Interprétation sémantique :

Un tuple (acc, c, s) signifie que l'accusation identifiée par acc correspond au chef d'accusation c et possède le statut s.

Le lien entre l'accusation, la personne visée et l'affaire concernée est représenté dans le modèle initial par des associations séparées.

2.3 Relations du modèle conceptuel

Relation	Type	Interprétation sémantique	DF / clé
AFFECTER(id_personne, id_affaire)	Association ENQUETEUR-AFFAIRE	Un tuple (e, a) signifie que l'enquêteur e est affecté à l'affaire a.	Aucune DF non triviale ; clé (id_personne, id_affaire)
MENER(id_personne, id_interrogatoire)	Association ENQUETEUR-INTERROGATOIRE	Un tuple (e, i) signifie que l'enquêteur e mène l'interrogatoire i.	id_interrogatoire → id_personne
CONCERNER(id_personne, id_interrogatoire)	Association PERSONNE-INTERROGATOIRE	Un tuple (p, i) signifie que la personne p est concernée par l'interrogatoire i.	id_interrogatoire → id_personne
CONTENIR(id_affaire, id_interrogatoire)	Association AFFAIRE-INTERROGATOIRE	Un tuple (a, i) signifie que l'affaire a contient l'interrogatoire i.	id_interrogatoire → id_affaire
COMPRENDRE(id_affaire, id_preuve)	Association AFFAIRE-PREUVE	Un tuple (a, p) signifie que l'affaire a comprend la preuve p.	id_preuve → id_affaire

DONNER_LIEU_A(id_affaire, id_accusation)	Association AFFAIRE-ACCUSATION	Un tuple (a, acc) signifie que l'affaire a donne lieu à l'accusation acc.	id_accusation → id_affaire
IMPLIQUER(id_personne, id_affaire)	Association PERSONNE-AFFAIRE	Un tuple (p, a) signifie que la personne p est impliquée dans l'affaire a.	Aucune DF non triviale ; clé (id_personne, id_affaire)
VISER(id_accusation, id_personne, id_affaire)	Association ACCUSATION-IMPLICATION	Un tuple (acc, p, a) signifie que l'accusation acc vise la personne p dans le cadre de l'affaire a.	id_accusation → id_personne, id_affaire

2.4 Spécialisation ISA

La spécialisation retenue dans ce modèle initial est PERSONNE → ENQUETEUR. Elle signifie qu'un enquêteur est avant tout une personne, mais qu'il possède des caractéristiques spécifiques, comme un matricule et des informations de grade.

Dans ce premier modèle, seule la sous-classe ENQUETEUR est explicitement représentée. Les rôles de suspect et de victime restent encore regroupés dans PERSONNE afin de conserver une modélisation initiale volontairement simplifiée. Cette représentation sera précisée dans le schéma final.

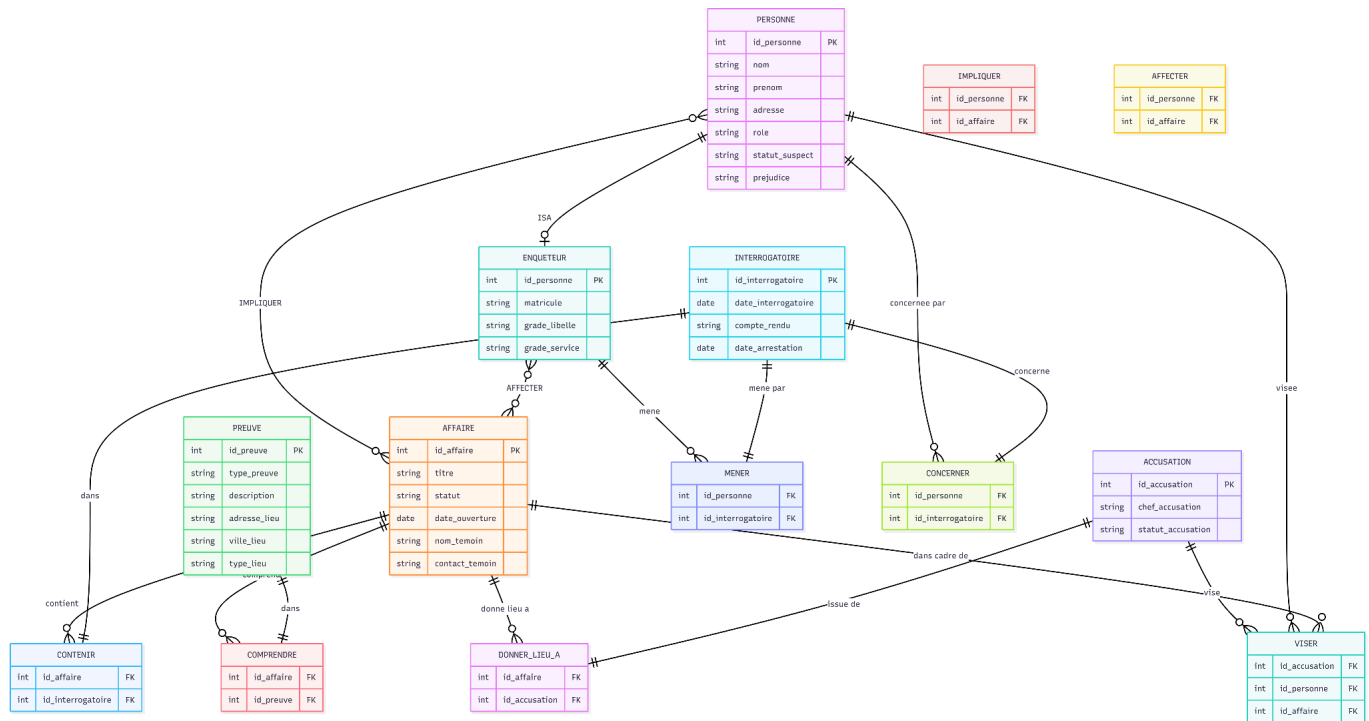
Cette spécialisation est partielle, car toute personne enregistrée dans le système n'est pas nécessairement un enquêteur. Elle est aussi ouverte à une spécialisation recouvrante, car les rôles SUSPECT et VICTIME pourront être isolés ensuite.

2.5 Validation conceptuelle partielle

Contrainte	Modélisée ?	Où ?
Un interrogatoire implique exactement un enquêteur et exactement un suspect.	Non	MENER relie l'interrogatoire à un enquêteur, mais le suspect n'est pas encore isolé.
Une arrestation ne peut être enregistrée qu'après un interrogatoire préalable.	Non	date_arrestation apparaît dans INTERROGATOIRE, mais la contrainte n'est pas réellement exprimée.
Une accusation est portée contre exactement un suspect et liée à exactement une affaire.	Non	DONNER_LIEU_A et VISER existent, mais le suspect n'est pas encore isolé.
Une preuve est collectée sur exactement un lieu de crime.	Oui	Les attributs adresse_lieu, ville_lieu et type_lieu sont intégrés dans PREUVE.
Toute personne est soit enquêteur, soit suspect, soit victime.	Non	Seule la sous-classe ENQUETEUR est explicitement représentée.
Un enquêteur ne peut pas être suspect dans une affaire à laquelle il est affecté.	Non	Contrainte non exprimée dans le modèle initial.
Chaque affaire est affectée à au moins un enquêteur responsable.	Non	AFFECTER existe, mais le rôle responsable n'est pas encore modélisé.
Un enquêteur possède exactement un grade.	Oui	Attributs de grade dans ENQUETEUR.
Une preuve ne peut pas être supprimée tant que l'affaire associée n'est pas clôturée.	Non	Contrainte dynamique non représentée.
Le statut d'une affaire suit une progression stricte.	Non	L'attribut statut existe, mais l'ordre d'évolution n'est pas formalisé.
Une preuve peut être liée à un ou plusieurs suspects.	Non	Ce lien n'est pas encore modélisé.
Un lieu de crime peut être associé à plusieurs affaires.	Non	Le lieu n'est pas encore une entité indépendante.

3. Schéma relationnel initial

Cette partie traduit le modèle conceptuel initial en schéma relationnel. Les interprétations sémantiques ayant déjà été détaillées, on précise ici les DF, les clés primaires, les clés candidates et les dépendances d'inclusion.



3.1 Relations issues des entités

Relation	DF	PK	CK	DI / FK
PERSONNE(id_personne, nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice)	id_personne → nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice	id_personne	Aucune	Aucune
ENQUETEUR(id_personne, matricule, grade_libelle, grade_service)	id_personne → matricule, grade_libelle, grade_service ; matricule → id_personne, grade_libelle, grade_service ; grade_libelle → grade_service	id_personne	matricule	ENQUETEUR[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne]
AFFAIRE(id_affaire, titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin)	id_affaire → titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin	id_affaire	Aucune	Aucune
INTERROGATOIRE(id_interrogatoire, date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation)	id_interrogatoire → date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation	id_interrogatoire	Aucune	Aucune
PREUVE(id_preuve, type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu)	id_preuve → type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu ; adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu	id_preuve	Aucune	Aucune

ACCUSATION(id_accusation, chef_accusation, statut_accusation)	id_accusation → chef_accusation, statut_accusation	id_accusation	Aucune	Aucune
---	--	---------------	--------	--------

3.2 Relations issues des associations

Relation	DF	PK	CK	DI / FK
AFFECTER(id_personne, id_affaire)	Aucune DF non triviale	(id_personne, id_affaire)	Aucune	AFFECTER[id_personne] ⊆ ENQUETEUR[id_personne] ; AFFECTER[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire]
MENER(id_personne, id_interrogatoire)	id_interrogatoire → id_personne	id_interrogatoire	Aucune	MENER[id_personne] ⊆ ENQUETEUR[id_personne] ; MENER[id_interrogatoire] ⊆ INTERROGATOIRE[id_interrogatoire]
CONCERNER(id_personne, id_interrogatoire)	id_interrogatoire → id_personne	id_interrogatoire	Aucune	CONCERNER[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne] ; CONCERNER[id_interrogatoire] ⊆ INTERROGATOIRE[id_interrogatoire]
CONTENIR(id_affaire, id_interrogatoire)	id_interrogatoire → id_affaire	id_interrogatoire	Aucune	CONTENIR[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire] ; CONTENIR[id_interrogatoire] ⊆ INTERROGATOIRE[id_interrogatoire]
COMPRENDRE(id_affaire, id_preuve)	id_preuve → id_affaire	id_preuve	Aucune	COMPRENDRE[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire] ; COMPRENDRE[id_preuve] ⊆ PREUVE[id_preuve]
DONNER_LIEU_A(id_affaire, id_accusation)	id_accusation → id_affaire	id_accusation	Aucune	DONNER_LIEU_A[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire] ; DONNER_LIEU_A[id_accusation] ⊆ ACCUSATION[id_accusation]
IMPLIQUER(id_personne, id_affaire)	Aucune DF non triviale	(id_personne, id_affaire)	Aucune	IMPLIQUER[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne] ; IMPLIQUER[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire]
VISER(id_accusation, id_personne, id_affaire)	id_accusation → id_personne, id_affaire	id_accusation	Aucune	VISER[id_accusation] ⊆ ACCUSATION[id_accusation] ; VISER[id_personne, id_affaire] ⊆ IMPLIQUER[id_personne, id_affaire]

3.3 Justification synthétique des clés

- id_personne détermine tous les attributs de PERSONNE.
- id_personne détermine tous les attributs de ENQUETEUR, et matricule constitue une clé candidate.
- id_affaire détermine tous les attributs de AFFAIRE.
- id_interrogatoire détermine tous les attributs de INTERROGATOIRE.
- id_preuve détermine tous les attributs de PREUVE.

- id_accusation détermine tous les attributs de ACCUSATION.
- Dans AFFECTER et IMPLIQUER, la clé est composée car aucun des deux attributs seuls ne suffit à identifier un tuple.
- Dans MENER, CONCERNER, CONTENIR, COMPRENDRE, DONNER_LIEU_A et VISER, les DF indiquées permettent d'identifier directement la clé primaire.

4. Normalisation

4.1 Système global de dépendances fonctionnelles F

On regroupe les DF du modèle initial dans l'ensemble global F :

F = {
 id_personne → nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice,
 id_personne → matricule, grade_libelle, grade_service,
 matricule → id_personne, grade_libelle, grade_service,
 grade_libelle → grade_service,
 id_affaire → titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin,
 id_interrogatoire → date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation,
 id_preuve → type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu,
 adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu,
 id_accusation → chef_accusation, statut_accusation,
 id_interrogatoire → id_personne,
 id_interrogatoire → id_affaire,
 id_preuve → id_affaire,
 id_accusation → id_affaire,
 id_accusation → id_personne, id_affaire
 }

Dépendances transitives importantes détectées :

- id_personne → grade_libelle → grade_service
- id_preuve → adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu

4.2 Analyse par relation

Relation	DF pertinentes	Niveau	Analyse / anomalies
PERSONNE	id_personne → nom, prenom, adresse, role, statut_suspect, prejudice	BCNF	Aucune anomalie fonctionnelle majeure.
ENQUETEUR	id_personne → matricule, grade_libelle, grade_service ; grade_libelle → grade_service	2FN	Dépendance transitive id_personne → grade_libelle → grade_service. Anomalie de mise à jour si le service d'un grade change.
AFFAIRE	id_affaire → titre, statut, date_ouverture, nom_temoin, contact_temoin	BCNF formellement	Anomalie sémantique possible si une affaire possède plusieurs témoins.
INTERROGATOIRE	id_interrogatoire → date_interrogatoire, compte_rendu, date_arrestation	BCNF formellement	date_arrestation dépend logiquement d'une arrestation, pas directement de l'interrogatoire.
PREUVE	id_preuve → type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu ; adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu	2FN	Dépendance transitive id_preuve → adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu.
ACCUSATION	id_accusation → chef_accusation, statut_accusation	BCNF	Aucune anomalie fonctionnelle majeure.

Associations	DF déterminées par les clés indiquées	BCNF	Les relations d'association du modèle initial ne posent pas de problème de normalisation.
--------------	---------------------------------------	------	---

5. Décomposition

L'analyse de normalisation a montré que deux relations ne satisfont pas la 3FN ni la BCNF : ENQUETEUR et PREUVE. Ces relations doivent être décomposées afin de supprimer les dépendances transitives détectées.

5.1 Décomposition de ENQUETEUR

Relation initiale : ENQUETEUR(id_personne, matricule, grade_libelle, grade_service)

DF associées :

- id_personne $\rightarrow$ matricule, grade_libelle, grade_service
- matricule $\rightarrow$ id_personne, grade_libelle, grade_service
- grade_libelle $\rightarrow$ grade_service

La dépendance grade_libelle $\rightarrow$ grade_service crée une dépendance transitive : id_personne $\rightarrow$ grade_libelle $\rightarrow$ grade_service.

Relations obtenues :

ENQUETEUR(id_personne, matricule, grade_libelle)

GRADE(grade_libelle, grade_service)

DI introduite : ENQUETEUR[grade_libelle] $\subseteq$ GRADE[grade_libelle]

Jointure sans perte : $R1 \cap R2 = \{\text{grade_libelle}\}$. Comme grade_libelle $\rightarrow$ grade_service, on a grade_libelle $\rightarrow$ R2. La décomposition est donc sans perte.

Préservation des DF : id_personne $\rightarrow$ matricule, grade_libelle et matricule $\rightarrow$ id_personne, grade_libelle sont conservées dans ENQUETEUR ; grade_libelle $\rightarrow$ grade_service est conservée dans GRADE. Aucune dépendance importante n'est perdue.

5.2 Décomposition de PREUVE

Relation initiale : PREUVE(id_preuve, type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu)

DF associées :

- id_preuve $\rightarrow$ type_preuve, description, adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu
- adresse_lieu $\rightarrow$ ville_lieu, type_lieu

La dépendance adresse_lieu $\rightarrow$ ville_lieu, type_lieu crée une dépendance transitive : id_preuve $\rightarrow$ adresse_lieu $\rightarrow$ ville_lieu, type_lieu.

Relations obtenues :

PREUVE(id_preuve, type_preuve, description, adresse_lieu)

LIEU_CRIME(adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu)

DI introduite : PREUVE[adresse_lieu] $\subseteq$ LIEU_CRIME[adresse_lieu]

Jointure sans perte : $R1 \cap R2 = \{\text{adresse_lieu}\}$. Comme adresse_lieu $\rightarrow$ ville_lieu, type_lieu, on a adresse_lieu $\rightarrow$ R2. La décomposition est donc sans perte.

Préservation des DF : id_preuve $\rightarrow$ type_preuve, description, adresse_lieu est conservée dans PREUVE ; adresse_lieu $\rightarrow$ ville_lieu, type_lieu est conservée dans LIEU_CRIME. Aucune dépendance importante n'est perdue.

5.3 Bilan des décompositions

- suppression des dépendances transitives
- réduction des redondances
- prévention des anomalies de mise à jour
- jointure sans perte
- préservation des dépendances fonctionnelles importantes

6. Validation finale des contraintes

Contrainte	DF / DI associée	Préservée ?
Toute personne est enquêteur, suspect ou victime.	ENQUETEUR[id_personne] $\subseteq$ PERSONNE[id_personne] ; SUSPECT[id_personne] $\subseteq$ PERSONNE[id_personne] ; VICTIME[id_personne] $\subseteq$ PERSONNE[id_personne]	Oui
Un enquêteur possède exactement un grade.	ENQUETEUR[grade_libelle] $\subseteq$ GRADE[grade_libelle]	Oui
Un enquêteur ne peut pas être suspect dans une affaire où il est affecté.	Contrainte vérifiée par trigger SQL.	Oui
Chaque affaire est affectée à au moins un enquêteur responsable.	AFFECTER[id_personne] $\subseteq$ ENQUETEUR[id_personne] ; AFFECTER[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id_affaire] ; role_affectation	Oui
Le statut d'une affaire suit une progression stricte.	Contrainte contrôlée par trigger SQL.	Oui
Un interrogatoire implique exactement un enquêteur et un suspect.	INTERROGATOIRE[id_enqueteur] $\subseteq$ ENQUETEUR[id_personne] ; INTERROGATOIRE[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id_personne]	Oui
Une arrestation ne peut être enregistrée qu'après un interrogatoire préalable.	ARRESTATION[id_interrogatoire] $\subseteq$ INTERROGATOIRE[id_interrogatoire] + trigger SQL	Oui
Une accusation est portée contre exactement un suspect.	ACCUSATION[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id_personne]	Oui
Une accusation est liée à exactement une affaire.	ACCUSATION[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id_affaire]	Oui
Une preuve est collectée sur exactement un lieu de crime.	PREUVE[adresse_lieu] $\subseteq$ LIEU_CRIME[adresse_lieu]	Oui
Une preuve peut être liée à un ou plusieurs suspects.	LIER_PREUVE_SUSPECT[id_preuve] $\subseteq$ PREUVE[id_preuve] ; LIER_PREUVE_SUSPECT[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id_personne]	Oui
Un lieu de crime peut être associé à plusieurs affaires.	ASSOCIER_LIEU_AFFAIRE[adresse_lieu] $\subseteq$ LIEU_CRIME[adresse_lieu] ; ASSOCIER_LIEU_AFFAIRE[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id_affaire]	Oui
Une preuve ne peut pas être supprimée si l'affaire n'est pas clôturée.	Contrainte vérifiée par trigger SQL.	Oui

7. Schéma relationnel final

Le schéma final reprend les relations obtenues après décomposition et complète le modèle afin de satisfaire les contraintes initiales.

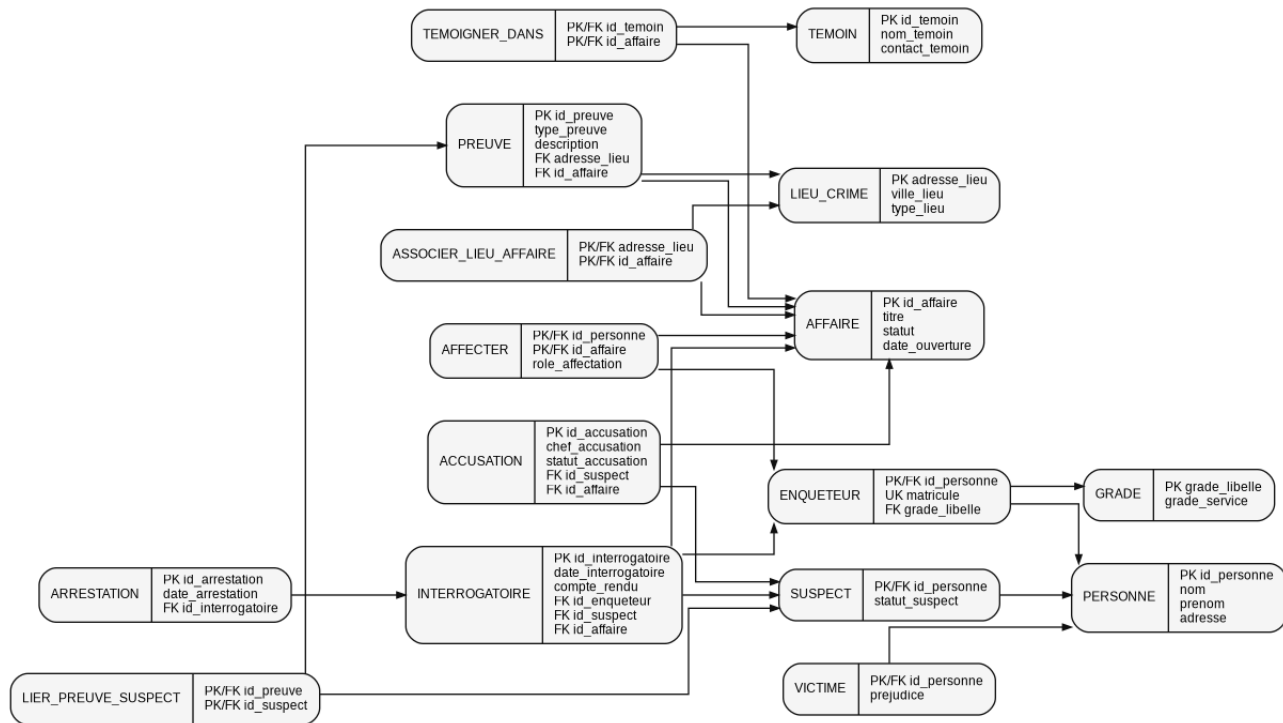


Figure 2 - Schéma relationnel final.

7.1 Relations finales, clés et dépendances d'inclusion

Relation	Clé(s)	DF	DI / FK
PERSONNE(id_personne, nom, prenom, adresse)	PK id_personne	id_personne → nom, prenom, adresse	-
GRADE(grade_libelle, grade_service)	PK grade_libelle	grade_libelle → grade_service	-
ENQUETEUR(id_personne, matricule, grade_libelle)	PK id_personne ; CK matricule	id_personne → matricule, grade_libelle	ENQUETEUR[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne] ; ENQUETEUR[grade_libelle] ⊆ GRADE[grade_libelle]
SUSPECT(id_personne, statut_suspect)	PK id_personne	id_personne → statut_suspect	SUSPECT[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne]
VICTIME(id_personne, prejudice)	PK id_personne	id_personne → prejudice	VICTIME[id_personne] ⊆ PERSONNE[id_personne]
AFFAIRE(id_affaire, titre, statut, date_ouverture)	PK id_affaire	id_affaire → titre, statut, date_ouverture	-
AFFECTER(id_personne, id_affaire, role_affectation)	PK (id_personne, id_affaire)	-	AFFECTER[id_personne] ⊆ ENQUETEUR[id_personne] ; AFFECTER[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire]
TEMOIN(id_temoin, nom_temoin, contact_temoin)	PK id_temoin	id_temoin → nom_temoin, contact_temoin	-
TEMOIGNER_DANS(id_temoin, id_affaire)	PK (id_temoin, id_affaire)	-	TEMOIGNER_DANS[id_temoin] ⊆ TEMOIN[id_temoin] ; TEMOIGNER_DANS[id_affaire] ⊆ AFFAIRE[id_affaire]
LIEU_CRIME(adresse_lieu, ville_lieu, type_lieu)	PK adresse_lieu	adresse_lieu → ville_lieu, type_lieu	-
ASSOCIER_LIEU_AFFAIRE(adresse_lieu, id_affaire)	PK (adresse_lieu, id_affaire)	-	ASSOCIER_LIEU_AFFAIRE[adresse_lieu] ⊆ LIEU_CRIME[adresse_lieu] ;

			ASSOCIER_LIEU_AFFAIRE[id affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id affaire]
PREUVE(id_preuve, type_preuve, description, adresse_lieu, id_affaire)	PK id_preuve	id_preuve $\rightarrow$ type_preuve, description, adresse_lieu, id_affaire	PREUVE[adresse_lieu] $\subseteq$ LIEU_CRIME[adresse_lieu] ; PREUVE[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id affaire]
LIER_PREUVE_SUSPECT(id_preuve, id_suspect)	PK (id_preuve, id_suspect)	-	LIER_PREUVE_SUSPECT[id_preuve] $\subseteq$ PREUVE[id_preuve] ; LIER_PREUVE_SUSPECT[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id personne]
INTERROGATOIRE(id_interrogatoire, date_interrogatoire, compte_rendu, id_enqueteur, id_suspect, id_affaire)	PK id_interrogatoire	id_interrogatoire $\rightarrow$ date_interrogatoire, compte_rendu, id_enqueteur, id_suspect, id_affaire	INTERROGATOIRE[id_enqueteur] $\subseteq$ ENQUETEUR[id personne] ; INTERROGATOIRE[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id personne] ; INTERROGATOIRE[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id affaire]
ARRESTATION(id_arrestation, date_arrestation, id_interrogatoire)	PK id_arrestation	id_arrestation $\rightarrow$ date_arrestation, id_interrogatoire	ARRESTATION[id_interrogatoire] $\subseteq$ INTERROGATOIRE[id_interrogatoire]
ACCUSATION(id_accusation, chef_accusation, statut_accusation, id_suspect, id_affaire)	PK id_accusation	id_accusation $\rightarrow$ chef_accusation, statut_accusation, id_suspect, id_affaire	ACCUSATION[id_suspect] $\subseteq$ SUSPECT[id personne] ; ACCUSATION[id_affaire] $\subseteq$ AFFAIRE[id affaire]

8. Implémentation SQL minimale

Le script suivant correspond au schéma relationnel final. Le SGBD choisi est PostgreSQL.

```

CREATE TABLE personne (
  id_personne INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
  adresse VARCHAR(150)
);

CREATE TABLE grade (
  grade_libelle VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  grade_service VARCHAR(80) NOT NULL
);

CREATE TABLE enqueteur (
  id_personne INT PRIMARY KEY,
  matricule VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  grade_libelle VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES personne(id_personne),
  FOREIGN KEY (grade_libelle) REFERENCES grade(grade_libelle)
);

CREATE TABLE suspect (
  id_personne INT PRIMARY KEY,
  statut_suspect VARCHAR(50) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES personne(id_personne)
);

CREATE TABLE victime (
  id_personne INT PRIMARY KEY,
  prejudice VARCHAR(200),
  FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES personne(id_personne)

```

);

```
CREATE TABLE affaire (  
  id_affaire INT PRIMARY KEY,  
  titre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  statut VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (statut IN ('ouverte', 'en cours', 'fermée', 'classée sans suite')),  
  date_ouverture DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE affecter (  
  id_personne INT,  
  id_affaire INT,  
  role_affectation VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (role_affectation IN ('responsable', 'assistant', 'expert')),  
  PRIMARY KEY (id_personne, id_affaire),  
  FOREIGN KEY (id_personne) REFERENCES enqueteur(id_personne),  
  FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)  
);
```

```
CREATE TABLE temoin (  
  id_temoin INT PRIMARY KEY,  
  nom_temoin VARCHAR(60) NOT NULL,  
  contact_temoin VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE temoigner_dans (  
  id_temoin INT,  
  id_affaire INT,  
  PRIMARY KEY (id_temoin, id_affaire),  
  FOREIGN KEY (id_temoin) REFERENCES temoin(id_temoin),  
  FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)  
);
```

```
CREATE TABLE lieu_crime (  
  adresse_lieu VARCHAR(150) PRIMARY KEY,  
  ville_lieu VARCHAR(60) NOT NULL,  
  type_lieu VARCHAR(80) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE associer_lieu_affaire (  
  adresse_lieu VARCHAR(150),  
  id_affaire INT,  
  PRIMARY KEY (adresse_lieu, id_affaire),  
  FOREIGN KEY (adresse_lieu) REFERENCES lieu_crime(adresse_lieu),  
  FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)  
);
```

```
CREATE TABLE preuve (  
  id_preuve INT PRIMARY KEY,  
  type_preuve VARCHAR(60) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  adresse_lieu VARCHAR(150) NOT NULL,  
  id_affaire INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (adresse_lieu) REFERENCES lieu_crime(adresse_lieu),  
  FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)  
);
```

```
CREATE TABLE lier_preuve_suspect (  
  id_preuve INT,
```

```

id_suspect INT,
PRIMARY KEY (id_preuve, id_suspect),
FOREIGN KEY (id_preuve) REFERENCES preuve(id_preuve),
FOREIGN KEY (id_suspect) REFERENCES suspect(id_personne)
);

CREATE TABLE interrogatoire (
id_interrogatoire INT PRIMARY KEY,
date_interrogatoire DATE NOT NULL,
compte_rendu TEXT,
id_enqueteur INT NOT NULL,
id_suspect INT NOT NULL,
id_affaire INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_enqueteur) REFERENCES enqueteur(id_personne),
FOREIGN KEY (id_suspect) REFERENCES suspect(id_personne),
FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)
);

CREATE TABLE arrestation (
id_arrestation INT PRIMARY KEY,
date_arrestation DATE NOT NULL,
id_interrogatoire INT NOT NULL UNIQUE,
FOREIGN KEY (id_interrogatoire) REFERENCES interrogatoire(id_interrogatoire)
);

CREATE TABLE accusation (
id_accusation INT PRIMARY KEY,
chef_accusation VARCHAR(100) NOT NULL,
statut_accusation VARCHAR(50) NOT NULL,
id_suspect INT NOT NULL,
id_affaire INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_suspect) REFERENCES suspect(id_personne),
FOREIGN KEY (id_affaire) REFERENCES affaire(id_affaire)
);

```

8.2 Contraintes dynamiques exprimées par triggers

Certaines contraintes métier ne peuvent pas être exprimées uniquement par des clés primaires, des clés étrangères ou des contraintes **CHECK**. Elles nécessitent de comparer plusieurs relations ou de vérifier l'évolution d'une donnée dans le temps. Elles sont donc traitées par des triggers SQL complémentaires.

Les triggers ajoutés sont les suivants :

- **trg_enqueteur_non_suspect** : empêche qu'une accusation vise un enquêteur affecté à la même affaire ;
- **trg_arrestation_apres_interrogatoire** : vérifie qu'une arrestation est postérieure ou égale à l'interrogatoire associé ;
- **trg_suppression_preuve** : empêche la suppression d'une preuve si l'affaire associée n'est pas clôturée ;
- **trg_progression_statut_affaire** : contrôle la progression du statut d'une affaire.

Le code complet de ces triggers est fourni dans le fichier SQL joint au dossier. Ces triggers complètent les contraintes relationnelles classiques et permettent de représenter des règles dynamiques qui ne sont pas totalement exprimables par de simples DF, DI ou contraintes **CHECK**.

9. Jeu de données minimal

Le jeu de données suivant contient au moins cinq tuples par relation du schéma final.

INSERT INTO personne VALUES

(1,'Martin','Alice','12 rue Nord'), (2,'Durand','Karim','8 avenue Sud'),
(3,'Petit','Laura','5 rue Est'), (4,'Moreau','Yanis','3 rue Ouest'),
(5,'Bernard','Sara','17 rue Paix'), (6,'Roux','Nabil','20 avenue Gare'),
(7,'Garnier','Emma','4 rue Lac'), (8,'Lopez','Hugo','9 rue Parc'),
(9,'Leroy','Mina','2 rue Port'), (10,'Faye','Omar','6 rue Centre'),
(11,'Benoit','Lina','1 rue Jardin'), (12,'Caron','Sofiane','7 rue Gare'),
(13,'Noel','Ines','11 rue Rivoli'), (14,'Masson','Adam','15 rue Seine'),
(15,'Perrin','Nora','18 rue Stade');

INSERT INTO grade VALUES

('Inspecteur','Police judiciaire'), ('Lieutenant','Criminalité organisée'),
('Capitaine','Homicides'), ('Commissaire','Direction'), ('Analyste','Police scientifique');

INSERT INTO enqueteur VALUES

(1,'MAT001','Inspecteur'), (2,'MAT002','Lieutenant'), (3,'MAT003','Capitaine'),
(11,'MAT004','Commissaire'), (12,'MAT005','Analyste');

INSERT INTO suspect VALUES

(4,'principal'), (5,'secondaire'), (6,'en fuite'), (7,'interrogé'), (8,'mis en examen');

INSERT INTO victime VALUES

(5,'blessure légère'), (9,'vol de biens'), (10,'préjudice moral'),
(13,'dommage matériel'), (14,'menace reçue');

INSERT INTO affaire VALUES

(100,'Cambriolage centre-ville','en cours','2026-01-10'),
(101,'Agression nocturne','ouverte','2026-01-18'),
(102,'Fraude documentaire','en cours','2026-02-02'),
(103,'Disparition inquiétante','ouverte','2026-02-15'),
(104,'Trafic local','en cours','2026-03-01');

INSERT INTO affecter VALUES

(1,100,'responsable'), (2,101,'responsable'), (3,102,'responsable'),
(11,103,'responsable'), (12,104,'responsable');

INSERT INTO temoin VALUES

(1,'Haddad','haddad@mail.fr'), (2,'Mercier','mercier@mail.fr'),
(3,'Blanc','blanc@mail.fr'), (4,'Simon','simon@mail.fr'), (5,'Robert','robert@mail.fr');

INSERT INTO temoigner_dans VALUES

(1,100), (2,101), (3,102), (4,103), (5,104);

INSERT INTO lieu_crime VALUES

('10 rue Bleue','Paris','appartement'), ('5 avenue Rouge','Versailles','parking'),
('2 rue Verte','Massy','bureau'), ('14 quai Nord','Paris','entrepôt'),
('8 rue Blanche','Orsay','commerce');

INSERT INTO associer_lieu_affaire VALUES

('10 rue Bleue',100), ('5 avenue Rouge',101), ('2 rue Verte',102),
('14 quai Nord',103), ('8 rue Blanche',104);

INSERT INTO preuve VALUES

(1000,'empreinte','empreinte retrouvée sur une fenêtre','10 rue Bleue',100),

```
(1001,'vidéo','enregistrement de caméra','5 avenue Rouge',101),
(1002,'document','faux document administratif','2 rue Verte',102),
(1003,'objet','sac abandonné','14 quai Nord',103),
(1004,'ADN','trace biologique','8 rue Blanche',104);
```

```
INSERT INTO lien_preuve_suspect VALUES
(1000,4), (1001,5), (1002,6), (1003,7), (1004,8);
```

```
INSERT INTO interrogatoire VALUES
(2000,'2026-01-12','Le suspect nie les faits.',1,4,100),
(2001,'2026-01-20','Le suspect reconnaît sa présence.',2,5,101),
(2002,'2026-02-05','Le suspect refuse de répondre.',3,6,102),
(2003,'2026-02-18','Le suspect donne un alibi.',11,7,103),
(2004,'2026-03-03','Le suspect fournit des informations.',12,8,104);
```

```
INSERT INTO arrestation VALUES
(3000,'2026-01-13',2000), (3001,'2026-01-21',2001),
(3002,'2026-02-06',2002), (3003,'2026-02-19',2003), (3004,'2026-03-04',2004);
```

```
INSERT INTO accusation VALUES
(4000,'vol aggravé','en instruction',4,100),
(4001,'violence volontaire','en instruction',5,101),
(4002,'faux et usage de faux','ouverte',6,102),
(4003,'séquestration','ouverte',7,103),
(4004,'trafic organisé','en instruction',8,104);
```

10. Conclusion

Ce projet a permis de passer progressivement d'un modèle conceptuel initial volontairement simplifié à un schéma relationnel final plus rigoureux. La démarche suivie est itérative : les premières relations ont permis d'identifier les dépendances fonctionnelles, les dépendances d'inclusion, les anomalies de normalisation, puis les décompositions nécessaires.

Les relations ENQUETEUR et PREUVE ont été décomposées afin de supprimer des dépendances transitives et d'obtenir un schéma plus proche de la 3FN et de la BCNF. Le schéma final introduit aussi les relations nécessaires pour représenter explicitement les suspects, les victimes, les témoins, les lieux de crime, les arrestations et les liens entre preuves et suspects.

Le script SQL minimal et le jeu de données montrent que le schéma obtenu peut être implémenté et testé concrètement dans un SGBD relationnel.